가상우주개발기관(KSDA-X)

추진계 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-PROP-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-PROP-001 아포지 엔진 성능 · 자세제어 추력기 · 최소 임펄스 비트 시험 6
4.2 TC-PROP-002 추진제 탱크 · 가압제 탱크 · 압력용기 검증 압력 시험 6
4.3 TC-PROP-003 외부 누설률 · 압력 조절 정확도 · 동결 방지 시험 7
4.4 TC-PROP-004 누출 차단 장벽 · 압력·온도 측정 · 전원 공급 인터페이스 시험 7
4.5 TC-PROP-005 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 · 원격측정 패킷 시험 8
4.6 TC-PROP-006 명령 인터페이스 · 시각 동기 · 열 인터페이스 시험 8
4.7 TC-PROP-007 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 9

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-PROP-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 7건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-PROP-001	추진계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-PROP-001 아포지 엔진 성능 · 자세제어 추력기 · 최소 임펄스 비트 시험

시험케이스 ID	TC-PROP-001
시험케이스명	아포지 엔진 성능 · 자세제어 추력기 · 최소 임펄스 비트 시험
검증항목	VER-PROP-003, VER-PROP-004, VER-PROP-005
대상 요구사항	PROP-003, PROP-004, PROP-005
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-003] 아포지 엔진 성능 측정	아포지 엔진은 440 N 추력과 318 s 이상의 비추력을 가져야 한다.
4	[VER-PROP-004] 자세제어 추력기 측정	추진계는 10 N 추력기 14기를 7기씩 이중화하여 탑재해야 한다.
5	[VER-PROP-005] 최소 임펄스 비트 측정	자세제어 추력기의 최소 임펄스 비트는 0.02 Ns 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-PROP-002 추진제 탱크 · 가압제 탱크 · 압력용기 검증 압력 시험

시험케이스 ID	TC-PROP-002
시험케이스명	추진제 탱크 · 가압제 탱크 · 압력용기 검증 압력 시험
검증항목	VER-PROP-006, VER-PROP-007, VER-PROP-008
대상 요구사항	PROP-006, PROP-007, PROP-008
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-006] 추진제 탱크 측정	추진계는 운용 압력 18 bar의 티타늄 추진제 탱크 2기를 탑재해야 한다.
4	[VER-PROP-007] 가압제 탱크 측정	헬륨 가압제 탱크의 최대 예상 운용 압력(MEOP)은 280 bar여야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
5	[VER-PROP-008] 압력용기 검증 압력 측정	모든 압력용기는 MEOP의 1.5배 압력으로 검증 압력 시험을 통과해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-PROP-003 외부 누설률 · 압력 조절 정확도 · 동결 방지 시험

시험케이스 ID	**TC-PROP-003**
시험케이스명	외부 누설률 · 압력 조절 정확도 · 동결 방지 시험
검증항목	VER-PROP-009, VER-PROP-010, VER-PROP-012
대상 요구사항	PROP-009, PROP-010, PROP-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-009] 외부 누설률 측정	추진계의 외부 누설률은 헬륨 기준 1×10^{-6} scc/s 이하여야 한다.
4	[VER-PROP-010] 압력 조절 정확도 측정	압력 조절기의 출력 압력 정확도는 ±3% 이내여야 한다.
5	[VER-PROP-012] 동결 방지 측정	추진계 배관 및 밸브 온도는 10°C 이상으로 유지되어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-PROP-004 누출 차단 장벽 · 압력·온도 측정 · 전원 공급 인터페이스 시험

시험케이스 ID	**TC-PROP-004**
시험케이스명	누출 차단 장벽 · 압력·온도 측정 · 전원 공급 인터페이스 시험
검증항목	VER-PROP-013, VER-PROP-018, VER-PROP-023
대상 요구사항	PROP-013, PROP-018, ICD-PROP-003
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-013] 누출 차단 장벽 측정	추진계는 추진제 외부 누출에 대해 3중 차단 장벽(Inhibit)을 가져야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
4	[VER-PROP-018] 압력·온도 측정 측정	추진계 압력 및 온도 원격측정 정확도는 전체 범위의 ±1% 이내여야 한다.
5	[VER-PROP-023] 전원 공급 인터페이스 측정	본체 전력분배장치(PDU)는 추진계 추진 구동 전자장치(PDE)에 정격 3 A의 LCL 보호 채널 4개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-PROP-005 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 · 원격측정 패킷 시험

시험케이스 ID	**TC-PROP-005**
시험케이스명	돌입 전류 · 데이터 버스 주소 · 원격측정 패킷 시험
검증항목	VER-PROP-024, VER-PROP-026, VER-PROP-027
대상 요구사항	ICD-PROP-004, ICD-PROP-006, ICD-PROP-007
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-024] 돌입 전류 측정	추진계 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 2배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다.
4	[VER-PROP-026] 데이터 버스 주소 측정	추진계 추진 구동 전자장치(PDE)는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 7번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
5	[VER-PROP-027] 원격측정 패킷 측정	추진계는 APID 0x130의 원격측정 패킷을 1 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-PROP-006 명령 인터페이스 · 시각 동기 · 열 인터페이스 시험

시험케이스 ID	**TC-PROP-006**
시험케이스명	명령 인터페이스 · 시각 동기 · 열 인터페이스 시험
검증항목	VER-PROP-028, VER-PROP-029, VER-PROP-030
대상 요구사항	ICD-PROP-008, ICD-PROP-009, ICD-PROP-010
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-028] 명령 인터페이스 측정	추진계는 본체 OBC로부터 150종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
4	[VER-PROP-029] 시각 동기 측정	추진계는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
5	[VER-PROP-030] 열 인터페이스 측정	본체는 추진계 장비 장착면 온도를 +10°C ~ +50°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 300 W/m² 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-PROP-007 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	**TC-PROP-007**
시험케이스명	접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-PROP-031, VER-PROP-032
대상 요구사항	ICD-PROP-011, ICD-PROP-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PROP-031] 접지 및 본딩 측정	추진계 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
4	[VER-PROP-032] EMC 방출 한계 측정	추진계 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.
5	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료